VCC视频会议 项目档案（分册版）

> **分册序号：** 第 7 册 / 共 12 册
> **分册标题：** 第七部分 项目总结与复盘
> **分册说明：** 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
> **主档案位置：** `VCC视频会议项目档案.md`

📑 本册目录

- 第七部分 项目总结与复盘
  - 7.1 技术成果总结
  - 7.2 与主流软件对比
  - 7.3 P0 改进项（待办）
  - 7.4 未来扩展方向
  - 7.5 经验教训沉淀
  - 7.6 架构评审与改进建议
  - 7.7 开发过程复盘

第七部分 项目总结与复盘

7.1 技术成果总结

本项目完整实现了实时音视频会议全链路，技术成果覆盖：

- **网络编程：** epoll + EPOLLONESHOT、自研线程池（双条件变量 + Manager 伸缩）、MyMap 线程安全模板。
- **多媒体：** 音视频采集/编解码/渲染全链路、音视频同步（音频主时钟）、WebRTC VAD 静音检测（动态阈值 + 状态平滑）。
- **跨线程并发：** Qt 信号槽、生产者-消费者（3 处）、QImage 深拷贝防 use-after-free。
- **协议设计：** 协议号→函数指针 O(1) 分发、长度前缀分包、H264 分片重组 + PLI。
- **工程调试：** 科学调试六步法、最小化复现、多工具协同。

7.2 与主流软件对比

维度	本项目	WebRTC/Zoom/Teams
传输协议	三路 TCP，长度前缀	UDP/SRTP + RTP/RTCP
分片格式	自定义 8KB + frameSeq 重组	标准 RTP FU-A
丢包恢复	PLI + 重组超时丢整帧	NACK 按需重传 + GCC
架构	简单转发（SFU 雏形）	WebRTC SFU（mediasoup/Janus）
多端	仅 Qt 桌面（C 结构体协议）	Web/移动/桌面全平台
NAT 穿透	无（直连）	STUN/TURN/ICE
录制	未实现	服务端录制（MKV/MP4）

7.3 P0 改进项（待办）

改进项	当前状态	建议方案	优先级
密码安全	MD5 + 固定盐	bcrypt/Argon2 + 随机盐	P0
SQL 注入	sprintf 拼 SQL	预编译 `mysql_stmt_prepare`	P0
数据库并发	单连接 + 全局 mutex 串行	连接池 + 读写分离 + Redis 缓存	P0
数据库索引	tel/name/email 无索引	建唯一索引变 O(logN)	P0
房间持久化	仅内存	room 表 + room_member 关联表	P1
统计功能	未实现	原子计数器 / Redis / 定期落库	P1
录制功能	未实现	服务端旁路录制 + MKV + t_record 表	P1
协议跨端	C 结构体二进制	Protobuf/FlatBuffers 或 JSON over WebSocket	P1
传输协议	TCP 队头阻塞	UDP/SRTP 或 QUIC	P2
NAT 穿透	无	STUN/TURN/ICE	P2
自适应码率	预留 SD 参数（手动）	根据 RTT/丢包动态调码率	P2
SIMULCAST	未实现	多分辨率流 + 接收端选档	P3
房间锁优化	单 mutex	读写锁或分片锁	P3
水平扩展	单机	roomid 哈希分片多服务器	P3

7.4 未来扩展方向

1. **录制会议：** 服务端转发旁路录制，MKV 容器（原生支持 H264+Opus），FFmpeg `avformat` mux，时间戳用包内 min/sec/msec 对齐，新增 `CRecorder` + `DEF_PACK_RECORD_RQ/RS`，元数据存 `t_record` 表。
2. **跨终端：** 协议换 Protobuf/FlatBuffers；Web 用 WebSocket + WebRTC，移动用 WebRTC 库，服务端升级为 WebRTC SFU；自定义分片换标准 RTP 打包 + RTCP（NACK/PLI）。
3. **20 人优化：** SFU+SIMULCAST（按带宽选档）、UDP/SRTP+GCC 避免队头阻塞、零拷贝转发、读写锁/分片锁、超阈值降帧降分辨率、roomid 哈希分片水平扩展。

7.5 经验教训沉淀

1. **Qt 隐式共享跨线程必深拷贝**（QImage/QPixmap/QByteArray/QString/QList）。
2. **主线程禁止阻塞**（msleep、长编码、阻塞 send 均会饿死 paintEvent）。
3. **FFmpeg 帧管理标准化**（`av_frame_get_buffer` + `av_frame_make_writable`，禁用 `av_image_alloc`）。
4. **MinGW 用 `.dll.a` 非 `.lib`**；判别 DLL 工具链先查 `msvcrt.dll` 依赖。
5. **`cv::VideoCapture` 非线程安全**，MSMF 后端 COM 需同线程。
6. **Windows Defender ASR 按目录名阻止摄像头**，构建目录应简短或加排除项。
7. **Debug/Release 插件勿混存**，避免符号冲突。
8. **网络输入必须校验**，禁止信任客户端数据。
9. **`update()` 异步合并丢帧**，视频实时绘制用 `repaint()`；`fillRect` 非 `drawRect`。
10. **`//**` 标记代码优先排查**，是未解决问题的信号。

7.6 架构评审与改进建议

7.6.1 架构优点

架构决策	优点体现	可维护性影响
五层分层架构	UI/调度/音视频/网络/渲染职责清晰	新功能定位明确，修改局部化
ckernel 单例	全局唯一调度中枢，避免多实例竞争	生命周期简单，资源集中管理
INet/INetMediator 抽象	网络层可替换（TCP→UDP→WebRTC）	业务层零改动
信号槽跨线程通信	线程安全，事件驱动	降低锁使用，减少竞态
编码器回退链	跨环境自适应	部署灵活，无硬件依赖

7.6.2 架构改进建议

改进方向	当前不足	建议方案	影响范围
服务解耦	ckernel 职责过重（God Object）	拆分为 RoomManager/UserManager/AVManager	全局重构
依赖注入	单例硬编码依赖	引入 DI 容器或构造注入	可测试性提升
配置外置	参数硬编码在 common.h	YAML/JSON 配置文件 + 热加载	部署灵活性
日志系统	qDebug 散布	引入 spdlog 分级日志 + 文件轮转	运维可观测性
错误处理	返回值混合（int/bool/指针）	统一 Result<T, E> 类型	代码健壮性
测试覆盖	无单元测试	核心模块（协议/同步/编解码）加 GTest	回归风险降低

7.6.3 架构演进路线

```
当前（单体 C/S）
    ↓
中期（服务拆分 + SFU）
    ├── 信令服务（独立进程，WebSocket）
    ├── 媒体服务（SFU，mediasoup/Pion）
    └── 数据库服务（连接池 + Redis 缓存）
    ↓
长期（微服务 + 全平台）
    ├── 信令微服务（K8s 部署）
    ├── 媒体微服务（SFU 集群 + 负载均衡）
    ├── 录制服务（旁路录制 + 对象存储）
    └── 客户端（WebRTC 浏览器 + 移动端 + 桌面）
```

7.7 开发过程复盘

7.7.1 开发阶段回顾

阶段	周期	核心任务	难点	经验
基础搭建	1-2 周	UI 框架 + 登录注册 + TCP 通信	阻塞 connect 致 UI 卡死	网络初始化移子线程
视频功能	2-3 周	采集 + JPEG + 传输 + 渲染	12 轮排查黑屏/崩溃	系统调试六步法
音频功能	1-2 周	SDL 采集 + Opus + 播放	AudioRead 状态机卡死	状态机用枚举 +assert
H264 升级	1 周	JPEG→H264 + 分片重组	QImage 隐式共享崩溃	跨线程必深拷贝
HD 升级	1 周	480p→720p + 768p→1080p	全链路参数同步调整	参数集中管理
音视频同步	1 周	AVSyncManager + 音频主时钟	发送端 msleep 阻塞黑屏	本地预览不需同步
静音检测	1 周	WebRTC VAD + 动态阈值	状态抖动	3 帧连续确认
桌面共享	1 周	QScreen 采集 + 重影修复	6 根因并发	repaint 替代 update
服务端优化	1 周	epoll + 线程池 + 双条件变量	死锁/活锁	EPOLLONESHOT

7.7.2 时间分配反思

活动	占比	合理性	改进建议
新功能开发	40%	合理	—
Bug 修复/调试	35%	偏高	增加测试覆盖率，前置质量
架构调整	15%	合理	—
文档编写	10%	偏低	应提升至 15-20%

7.7.3 关键决策回顾

决策点	当时选择	是否最优	反思
传输协议	TCP	是（学习阶段）	生产应选 WebRTC
视频编码	JPEG→H264	是	回退链是亮点
音频编码	Speex→Opus	是	早期应直接选 Opus
视频采集	OpenCV	是	同线程采集是关键教训
渲染	OpenGL	是	QPainter 性能不足
服务端模型	epoll+线程池	是	EPOLLONESHOT 是关键
静音检测	WebRTC VAD	是	动态阈值是创新点